



V Международная научная конференция PLAMIC2026

«Растения и микроорганизмы:
биотехнология будущего»

Казань
8–12 июня 2026 г.

АРИФМЕТИКА РАЗНООБРАЗИЯ ПОЧВЕННОГО МИКРОБИОМА: СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

Е.Е. Андронов¹, А.Д. Безлепский^{1,2}, Н. Курчак¹, А.А. Кичко¹,
А.А. Иголкина¹, А.Г. Пинаев¹, М.В. Семенов³

¹Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», ш. Подбельского, д. 3, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196608

²Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», ул. Политехническая, д. 29, лит. Б, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 195251

³Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В. В. Докучаева», пер. Пыжевский, д. 7, стр. 2, г. Москва, Российская Федерация, 119017
eeandr@gmail.com

В ФГБНУ ВНИИСХМ за более чем 20-летнюю историю исследований почвенных микробиомов России с использованием высокопроизводительного секвенирования накоплен богатый методический и аналитический опыт в изучении этих, возможно, наиболее сложных объектов живой природы. Одним из обескураживающих открытий, сделанных за это время, явилось понимание того, что у двух любых почв России, скорее всего, найдется по крайней мере несколько сотен общих видов микроорганизмов, а у всего комплекса почв России — почти ни одного [1]. Такое исключительно высокое разнообразие делает весьма проблематичной разработку универсальных метагеномных средств анализа агроэкологического состояния почв, на создание которых довольно долгое время были нацелены исследования многих исследователей. Однако одна из последних идей, реализуемых в содружестве ВНИИСХМ и Почвенного института, имеет весьма неплохие перспективы в реализации индикаторного потенциала почвенного микробиома. Речь идет о так называемой почвенной «суперматрице» — образце ДНК, полученном при сложении разнообразий широкого спектра природных микробиомов почв России и содержащем в «концентрированном» виде большую часть таксономического и функционального содержания почвенных микробиомов российских почв. Отличительной чертой суперматриц являются их индексы разнообразия, возможно, в некоторых случаях достигающие предельных значений. Сопоставление двух независимых суперматриц почв России, одна из которых сконструирована на основе первой работы по анализу микробиомов почв России [2], а вторая — из нового и более широкого набора почвенных образцов (2025 год), продемонстрировало «перекрестную репрезентативность» обеих суперматриц, т.е. то, что у суперматрицы всегда найдется существенная фракция общих таксонов с любой почвой, а не только с теми, из которых она приготовлена. Основные идеи по дальнейшему использованию суперматриц связаны как с поиском универсальных элементов почвенного микробиома с высоким диагностическим потенциалом, а также в области исследований эволюции генов, так как использование суперматрицы дает быстрый доступ к глобальному разнообразию многих прокариотических генов.

Интересно, что это не первая работа в области, которую мы назвали «арифметикой» микробиомов. Не так давно нами был разработан эффективный алгоритм идентификации почвенных образцов для криминалистики с использованием высокопроизводительного секвенирования [3], который позволяет весьма точно идентифицировать не только загрязненные и деградировавшие образцы, но и точно

устанавливать состав смешанных образцов почв. Основой этого метода также стала арифметика — только не сложение, как в случае с суперматрицей, а вычитание, которое позволило выявлять для любой почвы характеристический «остаток», с использованием которого следы данной почвы легко идентифицируются даже в проблематичных образцах.

Таким образом, в настоящем сообщении мы демонстрируем перспективное направление, использование которого может проложить пути для сокращения громадных массивов почвенной метагеномики и разработки более эффективных методов выявления в этих массивах биологически и экологически значимых сигналов.

Работа выполнена за счет гранта РФФИ № 25-16-00068.

1. Investigation of the core microbiome in main soil types from the East European plain / E.V. Pershina, E.A. Ivanova, I.O. Korvigo [et al.] // The Science of the total environment. — 2018. — V. 631–632. — P. 1421–1430. — doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.136.

2. Таксономическая структура микробных сообществ в почвах различных типов по данным высокопроизводительного секвенирования библиотек гена 16S-рРНК / Е. Л. Чирак, Е. В. Першина, А. С. Дольник [и др.] // С.-х. биол., Сельхозбиология. — 2013. — N3. — С. 100–109.

3. Identifying components of mixed and contaminated soil samples by detecting specific signatures of control 16S rRNA libraries / A.A. Igolkina, G.A. Grekhov, E.V. Pershina [et al.] // Ecological Indicators. — 2018. — V. 94. — P. 446–453. — doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.06.060.